Azimi Innovation Lab
AI Architect · End-to-End Projects

جلسه 10

دیپلوی و محیط‌های مختلف

از کامپیوتر خودتان تا اینترنت واقعی

ادامه مستقیم جلسات قبل — Azimi Innovation Lab

Azimi Innovation Lab
AI Architect · End-to-End Projects

اتصال به جلسات قبل: شما قبلاً پروژه‌ها را لایو کرده‌اید. حالا که کد، API، دیتابیس و گیت را عمیق‌تر فهمیده‌اید، وقت آن است که بفهمید دقیقاً هنگام دیپلوی چه اتفاقی می‌افتد و چرا گاهی چیزی که روی کامپیوتر شما کار می‌کند، روی اینترنت کار نمی‌کند.

۱. دیپلوی چیست؟

دیپلوی (Deployment) یعنی بردن پروژه از محیط توسعه (کامپیوتر شما) به محیطی که دیگران بتوانند از آن استفاده کنند (اینترنت). یعنی کد، فایل‌ها و تنظیمات را روی یک سرور قرار می‌دهیم تا با یک آدرس (URL) قابل دسترسی باشد.

تشبیه: ساختن غذا در آشپزخانه خانه (لوکال) با سرو کردن همان غذا در رستوران (پروداکشن) فرق دارد. در رستوران باید همه‌چیز تمیز، پایدار و برای تعداد بیشتری از افراد آماده باشد.

۲. محیط‌های مختلف

- **Local** (لوکال): کامپیوتر خودتان. فقط شما می‌بینید. برای توسعه و تست اولیه.
- **Staging** (استیجینگ): یک نسخه تقریباً واقعی روی اینترنت که برای تست نهایی استفاده می‌شود. شبیه پروداکشن است اما کاربران واقعی ندارد.
- **Production** (پروداکشن): نسخه نهایی و زنده که کاربران واقعی از آن استفاده می‌کنند.

چرا چند محیط داریم؟ چون تغییر مستقیم روی نسخه زنده خطرناک است. اول در لوکال و استیجینگ تست می‌کنیم.

۳. چه چیزهایی هنگام دیپلوی مهم است؟

- متغیرهای محیطی **(Environment Variables)**: اطلاعات حساس مثل کلید API، رمز دیتابیس که نباید داخل کد باشند.

- بیلد **(Build)**: تبدیل کد به نسخه‌ای که مرورگر یا سرور بتواند بهینه اجرا کند.
- دامنه و **HTTPS**: آدرس سایت و امنیت ارتباط.
- لاگ و مانیتورینگ: دیدن خطاهایی که بعد از لایو شدن رخ می‌دهند.

```
# مثال متغیر محیطی (نباید در کد هاردکد شود)
DATABASE_URL=postgres://user:password@host:5432/dbname
API_KEY=sk-xxxxxxxxxxxxxxxx
```

۴. پلتفرم‌های رایج دیپلوی

ابزارهایی که AI معمولاً پیشنهاد می‌دهد یا شما استفاده کرده‌اید:

- **Vercel / Netlify**: عالی برای فرانت‌اند و پروژه‌های ساده.
- **Render / Railway / Fly.io**: برای بک‌اند و فول‌استک.
- **GitHub Pages**: برای سایت‌های استاتیک ساده.

اکثر این‌ها به گیت‌هاب وصل می‌شوند و با هر push، خودکار دیپلوی می‌کنند.

۵. چرا چیزی لوکال کار می‌کند اما لایو نه؟

- متغیر محیطی در سرور تنظیم نشده.
- آدرس API در لوکال localhost است اما در پروداکشن باید آدرس واقعی باشد.
- فایل‌هایی که در .gitignore هستند روی سرور وجود ندارند.
- نسخه Node یا کتابخانه‌ها فرق دارد.
- خطای ساخت (Build Error) که فقط هنگام دیپلوی ظاهر می‌شود.

راه حل همیشگی: لاگ‌های دیپلوی را بخوانید. تقریباً همه پلتفرم‌ها لاگ نشان می‌دهند. پیام خطا را کپی کنید و به AI بدهید.

۶. فرآیند امن دیپلوی

1. در لوکال کامل تست کنید.
2. تغییرات را کامیت و به گیت‌هاب push کنید.
3. اگر استیجینگ دارید، اول آنجا دیپلوی و تست کنید.
4. سپس به پروداکشن ببرید.
5. بعد از دیپلوی، خودتان سایت زنده را باز کنید و چند سناریو را تست کنید.
6. لاگ‌ها را چک کنید.

۷. تمرین‌های عملی

تمرین ۱: بررسی پروژه لایو

یکی از پروژه‌های قبلی که لایو کرده‌اید را باز کنید. ببینید روی چه پلتفرمی است و آیا متغیر محیطی استفاده شده یا نه (از AI بپرسید).

Azimi Innovation Lab
AI Architect · End-to-End Projects

تمرین ۲: خواندن لاگ

در پلتفرم دیپلوی (مثلاً Vercel) به بخش Logs یا Deployments بروید و آخرین دیپلوی را ببینید. اگر خطایی بوده، آن را بخوانید.

تمرین ۳: تفاوت محیط

از AI بخواهید توضیح دهد چرا یک پروژه ممکن است لوکال کار کند اما بعد از دیپلوی صفحه سفید نشان دهد. حداقل سه دلیل محتمل را یادداشت کنید.

۸. چک‌لیست پایان جلسه

- می‌توانم تفاوت لوکال، استیجینگ و پروداکشن را توضیح دهم.
- می‌دانم متغیر محیطی چیست و چرا مهم است.
- حداقل یک دلیل رایج برای کار نکردن پروژه بعد از دیپلوی را می‌شناسم.

- می‌دانم لاگ دیپلوی را کجا ببینم.
- تمرین‌ها را انجام داده‌ام.

۹. خلاصه و پل به جلسه بعد

در این جلسه فهمیدید دیپلوی فقط «گذاشتن روی اینترنت» نیست؛ بلکه مدیریت محیط‌ها، تنظیمات و تست نهایی است. حالا می‌توانید مشکلات رایج بعد از لایو شدن را بهتر تشخیص دهید.

جلسه بعد: امنیت پایه در کد و پروژه‌ها.

پایان جلسه 10 — Azimi Innovation Lab

حالا مسیر از لوکال تا پروداکشن را بهتر می‌شناسید. موفق باشید!